



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Ingeniería en
**Sistemas
Computacionales**



SIGEA

Sistema de Gestión de Espacios Académicos

Documentación Técnica del Sistema

Integrantes:

López Herrera Brenda Paola 220i0021

Moreno Reyes Merary Yareth 220i0065

Sandria López Víctor Manuel 220i0056

Semestre y Grupo: 8 "A"

Ciudad y Fecha: Martínez de la Torre, Ver. 29 de Abril del 2026



SIGEA

Sistema de Gestión de Espacios Académicos

1. Descripción General de la Solución

El sistema SIGEA (Sistema de Gestión de Espacios Académicos) es una aplicación web desarrollada con el propósito de optimizar la administración y el monitoreo de los espacios académicos dentro de una institución educativa.

La solución integra en una sola plataforma funcionalidades clave como el control de acceso por roles, la administración de espacios, la asignación de horarios, la visualización de disponibilidad en tiempo real, el registro de incidencias y el seguimiento de mantenimiento.

El sistema surge como respuesta a la necesidad de eliminar procesos manuales y dispersos, reduciendo conflictos en la asignación de espacios, mejorando la organización institucional y proporcionando información clara y actualizada para la toma de decisiones.

2. Módulos principales

El sistema está compuesto por los siguientes módulos funcionales:

- ✚ Autenticación y control de roles: permite el acceso seguro al sistema mediante credenciales, diferenciando funciones según el rol (administrador, área académica y prefecto).
- ✚ Gestión de usuarios: permite al administrador registrar, editar y controlar las cuentas del sistema.
- ✚ Gestión de espacios: administra los espacios académicos (salones, laboratorios, centros de cómputo y aulas múltiples), incluyendo sus características.
- ✚ Gestión de horarios: permite asignar espacios por día y hora, integrando validaciones para evitar conflictos de uso.
- ✚ Visualización de disponibilidad: muestra el estado de los espacios (disponible, ocupado o en mantenimiento), facilitando su consulta en tiempo real.
- ✚ Registro de incidencias: permite documentar eventos como ausencia de docentes o fallas en los espacios.
- ✚ Módulo de mantenimiento: da seguimiento a las fallas reportadas mediante estados como pendiente, en proceso y resuelto.

3. Modelo de la Base de Datos

La solución se basa en una base de datos relacional diseñada para garantizar la integridad y consistencia de la información.

Tablas principales

- ✚ roles
- ✚ usuarios
- ✚ espacios
- ✚ horarios
- ✚ incidencias
- ✚ mantenimientos

Relaciones clave

- ✚ Un usuario pertenece a un rol.
- ✚ Un horario está asociado a un espacio y a un usuario.
- ✚ Una incidencia está asociada a un espacio y a un usuario.
- ✚ Un mantenimiento está asociado a un espacio y a un usuario.

Este diseño permite una adecuada organización de la información y asegura coherencia entre los distintos módulos del sistema.

4. Decisiones Técnicas Relevantes

Para el desarrollo del sistema se tomaron las siguientes decisiones técnicas:

- ✚ Se utilizó PHP como lenguaje principal por su simplicidad, facilidad de implementación y comprensión.
- ✚ Se empleó MySQL como sistema gestor de base de datos para garantizar integridad referencial y consistencia de los datos.
- ✚ Se utilizó Bootstrap junto con CSS personalizado para lograr una interfaz clara e intuitiva sin incrementar la complejidad del sistema.
- ✚ Se implementó un sistema de control de acceso por roles, permitiendo restringir funcionalidades según el tipo de usuario.
- ✚ Se incorporaron validaciones en la asignación de horarios para evitar conflictos en un mismo espacio.
- ✚ El estado de los espacios se determina mediante la relación entre horarios activos y registros de mantenimiento.

5. Bitácora de Desarrollo

Distribución de tareas

El equipo organizó el desarrollo en las siguientes actividades:

- ✚ Diseño y creación de la base de datos.
- ✚ Implementación de los módulos funcionales.
- ✚ Pruebas de funcionamiento y validación de flujos.
- ✚ Mejora de la interfaz y preparación de entregables.

Principales problemas enfrentados

- ✚ Definir una estructura funcional que cubriera todos los requerimientos sin complicar el desarrollo.
- ✚ Evitar conflictos en la asignación de horarios dentro del mismo espacio.
- ✚ Mantener coherencia entre el estado del espacio y los registros de mantenimiento.
- ✚ Lograr una interfaz clara sin aumentar la complejidad técnica.

Herramientas de apoyo utilizadas

- ✚ XAMPP
- ✚ phpMyAdmin
- ✚ Visual Studio Code
- ✚ Bootstrap
- ✚ Google Fonts

Declaración de uso de IA

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo en aspectos específicos del desarrollo, principalmente en:

- ✚ Apoyo en el diseño visual de la interfaz, incluyendo la implementación de estilos con Bootstrap y el uso de Google Fonts.
- ✚ Generación de consultas SQL para la creación y llenado inicial de las tablas en la base de datos.

Es importante destacar que la lógica del sistema, la estructura funcional, la implementación de módulos y las decisiones técnicas fueron desarrolladas y comprendidas por el equipo, utilizando la IA únicamente como apoyo complementario.

6. Prompts Utilizados

Ejemplos de prompts utilizados durante el desarrollo:

- ✚ “Analiza la convocatoria y define los módulos necesarios para el sistema.”
- ✚ “Ayúdame a desarrollar este sistema con PHP y MySQL usando código sencillo.”
- ✚ “Genera una base de datos relacional para gestión de espacios académicos.”
- ✚ “Mejora la interfaz utilizando Bootstrap sin aumentar la complejidad.”

7. Conclusiones

El sistema SIGEA cumple con los requerimientos planteados en la problemática, integrando en una sola plataforma la gestión de espacios académicos, la asignación de horarios, la visualización de disponibilidad, el registro de incidencias y el seguimiento de mantenimiento. La solución contribuye a mejorar la eficiencia operativa, reducir errores en la asignación de recursos y facilitar la toma de decisiones dentro de la institución. Además, se desarrolló una aplicación funcional, clara y estructurada, capaz de ser explicada y defendida técnicamente, cumpliendo con los criterios establecidos en la evaluación del concurso.